

## Les listes

### Exercice 1

Soient les listes suivantes :

```
t1 = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
```

```
t2 = ['Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet', 'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre']
```

Écrivez un programme qui crée une nouvelle liste t3. Celle-ci devra contenir tous les éléments des deux listes en les alternant, de telle manière que chaque nom de mois soit suivi du nombre de jours correspondant :

```
['Janvier',31,'Février',28,'Mars',31, etc...].
```

### Exercice 2

Écrivez un programme qui affiche « proprement » tous les éléments d'une liste. Si on l'appliquait par exemple à la liste t2 de l'exercice 1, on devrait obtenir :

```
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Ao.t Septembre Octobre Novembre Décembre
```

### Exercice 3

Écrivez un programme qui recherche le plus grand et le plus petit éléments présents dans une liste donnée.

### Exercice 4

Écrivez un programme permettant d'extraire les éléments pairs et impairs contenus dans une liste et les stocker dans deux listes différentes.

### Exercice 5

Écrivez un programme qui analyse un par un tous les éléments d'une liste de mots pour générer deux nouvelles listes. L'une contenant les mots comportant moins de 6 caractères, l'autre les mots comportant 6 caractères ou davantage.

### Exercice 6

Soit la liste suivante :

```
['Jean-Michel', 'Marc', 'Vanessa', 'Anne', 'Maximilien', 'Alexandre-Benoît', 'Louise']
```

Écrivez un programme qui affiche chacun de ces noms avec le nombre de caractères correspondant.

### Exercice 7

Écrire une boucle de programme qui demande à l'utilisateur d'entrer des notes d'élèves. La boucle se terminera seulement si l'utilisateur entre une valeur négative. Avec les notes ainsi entrées, construire progressivement une liste. Après chaque entrée d'une nouvelle note (et donc à chaque itération de la boucle), afficher le nombre de notes entrées, la note la plus élevée, la note la plus basse, la moyenne de toutes les notes.